3.0 அறிமுகம்

நாம் வாகனத்தை இயக்கும் போது சாலை (Road) ஒரே மாதிரி இருப்பது கிடையாது. மேலும் வாகனத்தை ஒரே வேகத்தில் இயக்க முடியாது. நமக்கு அதிக இழுவிசை தேவைப்படும் போது வாகனத்தை குறைவான வேகத்தில் செலுத்த வேண்டும். மேலும் சாலையின் நிலைக்கு ஏற்ப பலவித வேகம் (Speed) மற்றும் இழுவைத்திறன் தேவைப்படும். இதற்கு ஏற்ப பல வித பற்சக்கரங்கள் (Gears), தண்டுகள் (Shafts) மற்றும் உருளைத்தாங்கிகள் (Bearings) ஆகியவைகளை உள்ளடக்கிய பெட்டி தேவைப்படுகிறது. இதற்கு கியர்பாக்ஸ் (Gear Box) எனப்பெயர். இதை பற்சக்கர பெட்டி என்றும் அழைக்கலாம். இதை பயன்படுத்தி ஓட்டுனர் பலவித வேகநிலை மற்றும் இழுவைத்திறனை பெறலாம். கியர்பாக்ஸ் என்பது வெவ்வேறு வேகநிலையில் இயங்கக்கூடிய பற்சக்கரங்களை உள்ளடக்கிய அமைப்பு ஆகும்.

3.1 கியர்பாக்ஸ் (Gear Box) அமைவிடம்

சக்தி கடத்தும் அமைப்பில் (Transmission System) கியர்பாக்ஸ் இரண்டாவதாக உள்ளது. வாகனத்தில் என்ஜினுக்கு அடுத்து கிளட்ச் உள்ளது. கிளட்சிற்கு அடுத்து கியர்பாக்ஸ் உள்ளது. கியர்பாக்ஸானது கிளட்சிற்கும், புரொப்பல்லர் ஷாப்டிற்கும் இடையே உள்ளது.

3.2 பற்சக்கரங்கள் (Gears)

பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் பற்சக்கரங்களையும் அவற்றின் அமைப்புகளையும் இங்கு காணலாம். பற்சக்கரங்கள் மூலம் சுழல் சக்தியை இணையாகவோ, இணையற்றோ, மேலும் செங்குத்தாகவோ கடத்தலாம்.

இயந்திரங்களில் சுழல் சக்தியை கடத்தும் இடங்களில் பற்சக்கரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மேலும் எந்த விதமான வழுக்கலுமின்றி (Slip) சுழல் சக்தியை கடத்த பற்சக்கரங்கள் பயன்படுகின்றன. குறைந்த இடைவெளி கொண்ட சுழலும் சக்தி கடத்தக்கூடிய இடங்களிலும் பற்சக்கரங்கள் பயன்படுகின்றன.

3.2.1 பற்சக்கர வகைகள் (Types of Gear)

பற்சக்கரங்கள் பல வகைப்படும். அவற்றில் முக்கியமானவற்றைக் காணலாம்.

1. நேர் பற்சக்கரம் (Spur Gear)
2. நெளிவு பற்சக்கரம் (Helical Gear)
3. இருபக்க நெளிவு பற்சக்கரம் (Double Helical Gear)
4. சரிவு பற்சக்கரம் (Bevel Gear)
5. தட்டை மற்றும் சிறுபற்சக்கரம் (Rack and Pinion Gear)
6. வோர்ம் மற்றும் வோர்ல்வீல் பற்சக்கரம் (Worm and Worm Wheel Gear)
7. உள்பக்க பற்சக்கரம் (Internal Gear)
8. ஸ்பிராக்கட் வீல் (Sprocket Wheel)

3.2.1.1 நேர்பற்சக்கரம் (Spur Gear)

வட்டமான தட்டு போன்ற உருளை வடிவ உலோகத்தின் சுற்று வட்ட பரப்பில் அச்சுக்கு இணையாக பற்கள் (Teeth) வெட்டப்பட்டு இருக்கும். இதற்கு நேர் பற்சக்கரம் என்று பெயர்.



படம் 3.2.1.1 நேர் பற்சக்கரம்

BAE_Chapter_03.indd 32 12/20/2019 11:28:22 AM